

Un lemme

Lemme. Soient E, G deux espaces vectoriels sur un corps $\mathbb{K}$ et F un sous-espace vectoriel de E . Soit $f \in \mathcal{L}(E, G)$. On suppose que F et G sont de même dimension finie et que $F \cap \ker(f) = \{0_E\}$.

Alors, dans ces conditions :

$$E = F \oplus \ker(f)$$

DÉMONSTRATION. Appliquons le théorème du rang à $f|_F : F \longrightarrow G$:

$$\dim(F) = \dim(\ker(f|_F)) + \text{rg}(f|_F).$$

Or $\ker(f|_F) = \ker(f) \cap F = \{0_E\}$ par hypothèse d'où $\dim(\ker(f|_F)) = 0$ puis $\text{rg}(f|_F) = \dim(F) = \dim(G)$ ce qui montre que $f|_F$ est surjective donc bijective.

Supposons que $E = F \oplus \ker(f)$. Soit $a \in E$. Alors $a = x + y$ avec $x \in F$ et $y \in \ker(f)$. Il vient :

$$f(a) = f(x + y) = f(x) + f(y) = f(x) \quad (*)$$

Mais comme $x \in F$ alors $f(x) = f|_F(x)$. En appliquant $f|_F^{-1}$ dans $(*)$ (ce qui est possible car $f(a) \in G$) on a :

$$f|_F^{-1}(f(a)) = f|_F^{-1}(f|_F(x)) = x.$$

Ainsi :

$$\begin{cases} x = f|_F^{-1}(f(a)) \\ y = a - f|_F^{-1}(f(a)) \end{cases}$$

Réciproquement, si x et y sont ainsi définis alors, comme $f|_F^{-1} : G \longrightarrow F$ et que $f(a) \in G$ alors on bien $x \in F$.

Ensuite :

$$f(y) = f\left(a - f|_F^{-1}(f(a))\right) = f(a) - f\left(f|_F^{-1}(f(a))\right)$$

et puisque $f|_F^{-1}(f(a)) \in F$ alors :

$$f\left(f|_F^{-1}(f(a))\right) = f|_F\left(f|_F^{-1}(f(a))\right) = f(a)$$

d'où $f(y) = 0_E$, ce qui montre que $y \in \ker(f)$. □

Remarque : Ce lemme permet de démontrer le théorème du supplémentaire orthogonal.